Algoritmos e Estruturas de Dados

Apresentação

14/09/2026

Sumário

- Objetivos
- Programa
- Avaliação
- Bibliografia
- Informações Adicionais

Objetivos – Compreender e usar

- A terminologia e as notações habituais usadas para classificar a complexidade de algoritmos
- As estruturas de dados dinâmicas mais usadas para representar listas, árvores, tabelas de dispersão e grafos, e as suas operações fundamentais (consultar, atravessar, inserir e remover)
- Os tipos abstratos de dados fila, pilha, árvore binária de procura, array associativo e grafo
- Conceitos fundamentais da Teoria da Computação

- A Linguagem C e a Linguagem C++

Objetivos – Ser capaz de

- Analisar, de modo formal e experimental, a complexidade de algoritmos iterativos e recursivos
- Desenvolver tipos abstratos de dados, estabelecendo as funcionalidades necessárias e usando estruturas de dados apropriadas
- Escolher a estratégia algorítmica e a estrutura de dados apropriadas para diferentes problemas, atendendo ao desempenho previsto
- Desenvolver algoritmos e estruturas de dados usando as linguagens de programação C e C++, e as suas principais bibliotecas

Importância dos Fundamentos na Era da IA

- Competências de programação, algoritmia e estruturas de dados continuam a ser indispensáveis !
- Para rever, corrigir, testar e modificar código gerado por modelos de IA é necessário compreender as estruturas de controlo, as estruturas de dados, a gestão da memória e a lógica de execução do código
- Para detetar limitações de desempenho em algoritmos propostos por modelos de IA é necessário determinar a sua complexidade temporal e espacial
- Para o ***prompting*** de modelos de IA é necessário formular o problema, identificar restrições e efetuar a decomposição modular

Equipa docente

- Joaquim Madeira – jmadeira@ua.pt
- João Manuel Rodrigues – jmr@ua.pt
- A. Adrego da Rocha – adrego@ua.pt
- Helder Zagalo – htz@ua.pt

- Os materiais de apoio estarão disponíveis no Moodle/E-Learning

Programa Previsto

14 e 16/set – 2 aulas

- Programação em C: C vs Java; ponteiros, call-by-pointer; gestão da memória

21/set a 19/out – 8 aulas

- Análise da complexidade de algoritmos iterativos e recursivos; as estratégias "decrease-and-conquer" e "divide-and-conquer"; programação dinâmica

21/out a 2/nov – 4 aulas

- Estruturas de dados dinâmicas: operações fundamentais; tipos abstratos de dados; filas; pilhas; listas ligadas

4/nov a 16/nov – 4 aulas

- Árvores binárias: operações fundamentais; travessias; árvores de procura; árvores de altura equilibrada; filas com prioridade

Programa Previsto

18/nov a 23/nov – 2 aulas

- Tabelas de dispersão: hashing; resolução de colisões; representação

25/nov a 2/dez – 3 aulas

- Grafos: representação; travessias; problemas típicos; procura exaustiva

7/dez a 16/dez – 4 aulas

- Programação em C++: overloading; templates; classes; STL

21/dez – 1 aula

- Tópicos Avançados: as classes P e NP; problemas NP-completo; soluções aproximadas

Avaliação – Épocas Normal e de Recurso

- **Nota final = 0,5 × Nota do Exame + 0,5 × Nota da Componente Prática**
- **Nota mínima de 7,5 valores em cada uma das componentes**
- Quem não obtiver, no final do semestre, a nota mínima na componente prática, será avaliado a essa componente na **época de recurso**, desenvolvendo um **projeto individual**
- Ver informações adicionais no Moodle / E-Learning

Avaliação

- Exame: perguntas de escolha-múltipla e de V/F; desenvolvimento de algoritmos e estruturas de dados; escrita de funções usando a linguagem C
- **Exame em papel e sem consulta !!**

- Avaliação da componente prática durante o semestre
- 2 Projetos realizados em grupos de 2 alunos da mesma turma
  - 22,5% + 22,5% da nota final
  - Defesa oral por amostragem e/ou em caso de dúvida quanto à autoria
- Participação nas aulas práticas (5% da nota final)

Exame – SEM UTILIZAÇÃO DE IA

- O **exame** é realizado de forma estritamente autónoma e em **regime SEM IA**

- O objetivo do exame é **avaliar competências fundamentais** que têm de ser **demonstradas de forma completamente autónoma** e que são **essenciais para aprendizagens e competências subsequentes**

Exame – Declaração no início de cada exame

- Estudantes declaram **não possuir** consigo, nem em **local acessível**, quaisquer **dispositivos / elementos suscetíveis de permitir ou potenciar fraude** (telemóveis, smartwatches, auriculares, dispositivos de captação de imagem ou som, textos, livros, apontamentos, etc.)

- Declaram, ainda, que têm conhecimento que **a simples posse de tais dispositivos / elementos implica a anulação imediata do exame** e a eventual **participação da ocorrência** para exercício de **ação disciplinar**

- Ver o **Referencial de Utilização de IA**, o Regulamento de Estudos e o Regulamento Disciplinar dos Estudantes da Universidade de Aveiro

Projetos – UTILIZAÇÃO DE IA CONDICIONADA

- Os **projetos** são realizados em **regime de IA CONDICIONADA**
- As ferramentas de IA podem apoiar tarefas (p.ex., pesquisa, programação, revisão de código), mas **não substituem** a capacidade de desenvolvimento e análise, bem como de explicação e argumentação, por parte dos estudantes
- As **tarefas / código / testes / resultados / relatórios** resultam do **trabalho intelectual** realizado pelos **estudantes**

Projetos – UTILIZAÇÃO DE IA CONDICIONADA

- Os **estudantes são responsáveis pelos projetos entregues**, e devem **compreender, justificar e defender todo o seu conteúdo e decisões**
- É obrigatório **declarar** honestamente **o apoio tecnológico recebido com a utilização de IA** (incluindo **ferramentas** e **fins**)
- "Declaro que utilizei a ferramenta […] exclusivamente para apoio a […]"

Frequência das Aulas

- Não são marcadas faltas nas aulas TP, mas a presença nas aulas é fortemente recomendada

- **Registo das presenças nas aulas práticas** e **reprovação por faltas** de acordo com as regras definidas no Regulamento de Estudos
- Limiar de reprovação: faltas injustificadas a mais de 20% das aulas práticas lecionadas

Sessões de OT – Atendimento de alunos

- Sessão de OT presencial, às segundas-feiras, das 12h00 às 12h30
  - IEETA – Gabinete do Professor Joaquim Madeira
- Sessão de OT no Zoom, às quintas-feiras, das 18h30 às 19h30

URL Zoom para OT

Recursos on-line – O'REILLY playlists

- Necessário o login institucional
- Usar o email @ua.pt e selecionar login SSO

- AED – Programming in C
  - https://learning.oreilly.com/playlists/345e937f-4902-4923-a40a-7666686b82d4
- AED – Algorithms
  - https://learning.oreilly.com/playlists/43d3f9b0-c31d-4474-8ea9-0df0d084e34c
- AED – Programming in C++
  - https://learning.oreilly.com/playlists/fdd14c2e-8132-41e0-b097-477a50071679

Recursos on-line – Open-Access Books

- Jeff Erickson. Algorithms. UIUC, 2019
- Pat Morin. Open Data Structures. Carleton University, 2013
- Paul Bible and Lucas Moser. An Open Guide to Data Structures and Algorithms. PALNI, 2023

Bibliografia Principal

- R. Sedgewick and K. Wayne. Algorithms – 4th Ed. Addison-Wesley, 2011
- J. J. McConnell. Analysis of Algorithms: An Active Learning Approach - 2nd Ed. Jones and Bartlett, 2008
- M. A. Weiss. Data Structures and Algorithm Analysis in C - 2nd Ed. Addison-Wesley, 1997
- A. Levitin. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms - 3rd Ed. Pearson, 2012
- A. Adrego da Rocha. Análise da Complexidade de Algoritmos. FCA, 2014
- A. Adrego da Rocha. Estruturas de Dados e Algoritmos em C - 3a Ed. FCA, 2014

Bibliografia Adicional

- G. Gonzalez-Morris and I. Horton, Beginning C - 7th Ed. Apress, 2024
- I. Horton and P. Van Weert, Beginning C++23 - 7th Ed. Apress, 2023
- J. Gustedt, Modern C - 2nd Ed. Manning, 2019
- R. Sedgewick. Algorithms in C (Parts 1-4) - 3rd Ed. Addison-Wesley, 1998
- R. Sedgewick. Algorithms in C (Part 5) - 3rd Ed. Addison-Wesley, 2002
- R. Johnsonbaugh and M. Schaefer. Algorithms. Pearson Prentice Hall, 2004

Utilização de IA

- Estes slides foram revistos usando o Google Gemini